
(Đề thi có 03 trang)

Họ và tên:

Số báo danh: Mã đề: 1101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Với a là số thực dương tùy ý, $\log_{27} a^3$ bằng

- A. $3 + \log_3 a$. B. $\frac{1}{3} \log_3 a$. C. $\log_3 a$. D. $3 + \frac{1}{3} \log_3 a$.

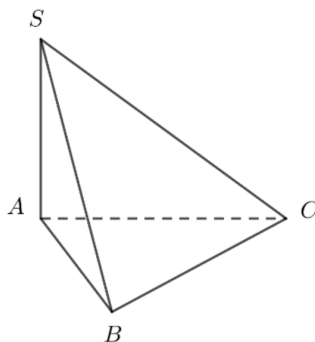
Câu 2: Giải bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3x^2} < 3^{2x+1}$ ta được tập nghiệm là

- A. $\left(-\infty; \frac{-1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$. B. $\left(-\infty; \frac{-1}{3}\right)$. C. $(1; +\infty)$. D. $\left(\frac{-1}{3}; 1\right)$.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng góc nào?

- A. $\widehat{A'BA}$. B. $\widehat{A'BC}$. C. $\widehat{A'BD'}$. D. $\widehat{A'AD}$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A và cạnh SA vuông góc với đáy.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $AB \perp (SBC)$. B. $BC \perp (SAB)$. C. $BC \perp (SAC)$. D. $AB \perp (SAC)$.

Câu 5: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng đáy $ABCD$ bằng 60° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A. $3\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{1}{3\sqrt{3}}a^3$. C. $\frac{\sqrt{3}}{3}a^3$. D. a^3 .

Câu 6: Một hộp đựng 10 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp đó. Gọi A là biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 5”, B là biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số lẻ”. Số phần tử của $A \cup B$ là

- A. 4. B. 7. C. 6. D. 5.

Câu 7: Gieo một đồng xu và một con xúc xắc.

Gọi A là biến cố: “Đồng xu xuất hiện mặt ngửa và xúc xắc xuất hiện mặt chứa số lớn hơn 5”.

Gọi B là biến cố: "Xúc xắc xuất hiện mặt chứa số lẻ".

Tính xác suất của biến cố $A \cup B$.

A. $\frac{41}{144}$.

B. $\frac{31}{144}$.

C. $\frac{7}{12}$.

D. $\frac{19}{12}$.

Câu 8: Cho hai biến cố A và B độc lập với nhau. Biết $P(A) = 0,5$ và $P(AB) = 0,15$. Xác suất của biến cố $A \cup B$ là

A. 0,15.

B. 0,3.

C. 0,45.

D. 0,65

Câu 9: Hai xạ thủ X, Y độc lập với nhau cùng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của X, Y tương ứng là 0,7 và 0,6. Tính xác suất để ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu.

A. 0,88.

B. 0,68.

C. 0,46.

D. 0,66.

Câu 10: Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi được lấy có cùng màu xanh.

A. $\frac{7}{16}$.

B. $\frac{3}{16}$.

C. $\frac{5}{8}$.

D. $\frac{3}{10}$

Câu 11: Cho hàm số $y = \frac{-2x^2 + x - 7}{x^2 + 3}$. Tập nghiệm của phương trình $y' = 0$ là

A. $\{-1; 3\}$.

B. $\{1; 3\}$.

C. $\{-3; 1\}$.

D. $\{-3; -1\}$.

Câu 12: Một vật chuyển động thẳng không đều xác định bởi phương trình $s(t) = t^2 - 4t + 3$, trong đó s được tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 2$ là

A. 2 m/s^2 .

B. 4 m/s^2 .

C. 3 m/s^2 .

D. 5 m/s^2 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nhóm có 50 người được phỏng vấn họ đã mua cảnh đào hay cây quất vào dịp Tết vừa qua, trong đó có 31 người mua cảnh đào, 12 người mua cây quất và 5 người mua cả cảnh đào và cây quất. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó:

a) Xác suất người đó đã mua cảnh đào hoặc cây quất là $\frac{20}{25}$.

b) Xác suất người đó đã mua cảnh đào và không mua cây quất là $\frac{13}{25}$

c) Xác suất người đó đã mua không mua cảnh đào và không mua cây quất là $\frac{7}{25}$.

d) Xác suất người đó đã mua cây quất và không mua cảnh đào là $\frac{9}{50}$.

Câu 2: Một vật chuyển động theo quy luật $S(t) = -2t^3 + 24t^2 + 9t - 3$ với t là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động và $S(t)$ (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.

a) Quãng đường vật đi được sau 3 giây là $S(3) = 186$ (m).

b) Vận tốc chuyển động của vật được xác định theo công thức $v(t) = -6t^2 + 48t + 9$.

- c) Trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật chuyển động nhanh dần.
- d) Trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật là 105 (m/s) .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

- Câu 1:** Cường độ một trận động đất M được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$, với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn. Một trận động đất 8,5 độ Richter có biên độ tối đa lớn hơn một trận động đất 5,0 độ Richter bao nhiêu lần? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 2:** Người ta dựng một cái lều cắm trại có dạng hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng $3m$ trên mặt đất bằng phẳng. Sau đó từ đỉnh của lều, người ta gắn một bóng đèn sao cho khoảng cách từ đỉnh lều đến bóng đèn bằng $30cm$. Khoảng cách từ bóng đèn đến mặt đất xấp xỉ bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
- Câu 3:** Có hai thùng hàng, lấy ngẫu nhiên ở mỗi thùng hàng một sản phẩm. Biết xác suất để lấy được một sản phẩm tốt ở thùng 1 là 0,5; xác suất để lấy được một sản phẩm tốt ở thùng 2 là 0,7. Tính xác suất để lấy được ít nhất một sản phẩm tốt?
- Câu 4:** Cho hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$. Đặt $g(x) = f(1) + 4(x^2 - 2)f'(1)$. Tính $g(2)$.

Phần IV. Tự luận (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

- Câu 1:** Cho có 13 học sinh của một trường THPT đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong đó khối 12 có 8 học sinh nam và 3 học sinh nữ, khối 11 có 2 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ để trao thưởng. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ đồng thời có cả khối 11 và khối 12?
- Câu 2:** Cho phương trình dao động $x(t) = 10\cos\left(\frac{2\pi}{5}t + \frac{\pi}{3}\right)$, ở đây li độ x tính bằng centimét và thời gian t tính bằng giây. Tìm thời điểm đầu tiên để vật có gia tốc bằng 0?
- Câu 3:** Một chiếc lều du lịch hình chóp có đáy là lục giác đều và hình chiếu của đỉnh lều trên mặt đất trùng với tâm của lục giác đáy, khung lều làm bằng tre (như hình). Người ta muốn treo 1 dây đèn trang trí dọc theo cột ở giữa của lều từ đỉnh xuống sàn. Độ dài của dây đèn cần chuẩn bị là bao nhiêu mét nếu biết góc giữa các thanh tre với mặt sàn là 30° ; tấm lót sàn hình lục giác đều có diện tích 18 mét vuông?



HẾT

Họ và tên:

Số báo danh: Mã đề: 1102

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho a là số thực dương khác 1 và M là số dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây **SAI**?

A. $\log_a a = 1$.

B. $\log_a M = \alpha \Leftrightarrow a = M^\alpha$.

C. $\log_a 1 = 0$.

D. $\log_a a^5 = 5$.

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình $2^{3x-4} > 4^x$ là

A. $(-\infty; 4)$.

B. $(-\infty; 2)$.

C. $(4; +\infty)$.

D. $(2; +\infty)$.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng:

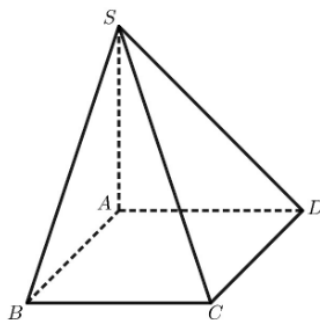
A. 45° .

B. 60° .

C. 30° .

D. 90° .

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và cạnh SA vuông góc với đáy.



Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $AB \perp (SAD)$.

B. $AD \perp (SAB)$.

C. $BC \perp (SCD)$.

D. $CD \perp (SAD)$.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là:

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

B. $a^3\sqrt{3}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

D. $\frac{a^3}{4}$.

Câu 6: Một hộp có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xét các biến cố sau:

A: “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2”.

B: “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4”.

Khi đó biến cố $A \cap B$ là

A. “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 8”.

B. “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2”.

C. “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 6”.

D. “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4”.

Câu 7: Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.

B. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.

C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

D. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.

Câu 8: Một lớp học có 7 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ lớp học. Tính xác suất của biến cố “Cả 5 học sinh được chọn đều cùng giới tính”.

A. $\frac{9}{221}$.

B. $\frac{1}{2720}$.

C. $\frac{3}{68}$.

D. $\frac{3}{884}$.

Câu 9: Cho hai biến cố độc lập A, B ; biết $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{3}{5}$. Tính $P(AB)$.

A. $\frac{11}{10}$.

B. $\frac{3}{10}$.

C. $\frac{1}{10}$.

D. $\frac{2}{10}$.

Câu 10: Hai xạ thủ I, II cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{2}$ và $\frac{1}{3}$. Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia.

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{5}{6}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x^{2026} + x^2 + 1}$.

A. $y' = 2\sqrt{x^{2026} + x^2 + 1}$.

B. $y' = \frac{1}{\sqrt{x^{2026} + x^2 + 1}}$.

C. $y' = \frac{1013 \cdot x^{2025} + x}{\sqrt{x^{2026} + x^2 + 1}}$.

D. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x^{2026} + x^2 + 1}}$.

Câu 12: Một vật chuyển động được xác định bởi phương trình $s(t) = \frac{1}{1-2t}$ trong đó s tính bằng centimet và t là thời gian tính bằng giây. Tại thời điểm vận tốc bằng 2 cm/s thì gia tốc của vật bằng:

A. 1 cm/s^2 .

B. 80 cm/s^2 .

C. 8 cm/s^2 .

D. -1 cm/s^2 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Các học sinh lớp 11D làm thí nghiệm gieo hai loại hạt giống A và B . Xác suất để hai loại hạt giống A và B nảy mầm tương ứng là 0,92 và 0,88. Giả sử việc nảy mầm của hạt A và hạt B là độc lập với nhau.

a) Xác suất để hạt giống A nảy mầm còn hạt giống B không nảy mầm là 0,1104.

b) Xác suất để hạt giống A không nảy mầm còn hạt giống B nảy mầm là 0,0604.

c) Xác suất để cả hai hạt giống không nảy mầm là 0,0096.

d) Xác suất có ít nhất có một trong hai loại hạt giống nảy mầm là 0,9804.

Câu 2: Giả sử chi phí $C(x)$ để sản xuất x đơn vị của một loại hàng hoá nào đó được cho bởi hàm số $C(x) = 30000 + 300x - 2,5x^2 + 0,125x^3$. Khi đó

a) $C'(x) = 300 - 5x + 0,375x^2$.

b) $C'(200) = 13400$.

c) Chi phí sản xuất đơn vị hàng hoá thứ 201 là 14372,625.

d) Giá trị nhỏ nhất của $C'(x)$ là $\frac{850}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Số lượng một loại vi khuẩn tăng trưởng theo công thức $S = Ae^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng và t là thời gian. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 300 con và sau hai giờ là 1500 con. Sau bao nhiêu giờ thì số vi khuẩn có được gấp 625 lần số vi khuẩn ban đầu?

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 1, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = \frac{\sqrt{6}}{2}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3: Túi I có 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Túi II có 15 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 15. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một tấm thẻ. Xác suất để hai tấm thẻ lấy ra có tích là một số lẻ là $\frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{Z}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a - b$?

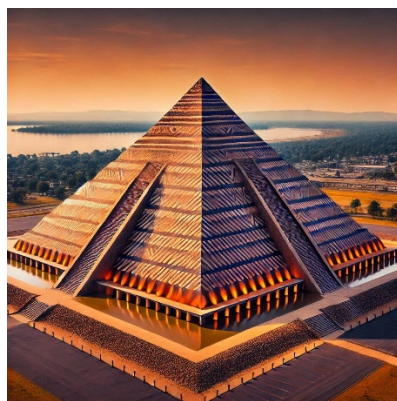
Câu 4: Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{2x+1}$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) vuông góc với đường thẳng $y = -3x + 2$ có dạng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b$

Phần IV. Tự luận (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1: Trong loạt luân lưu của 1 trận đấu tại giải đấu cup Futsal, đội Thái Sơn Nam có 3 lượt đá với 3 tuyển thủ có tỉ lệ thành công lần lượt là $x; y; 0,6(x > y)$. Xác suất để cả 3 thành công là 0,336 và xác suất để ít nhất 1 tuyển thủ thành công là 0,976. Vì đối thủ đã thất bại trong hai pha luân lưu, để thắng thì Thái Sơn Nam cần có 2 cầu thủ thành công với xác suất là bao nhiêu?

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Phương trình $4f'(x) - (2x - 5)f''(x) - x + 1 = 2\sqrt{25 - x^2}$ có nghiệm $x = a$. Giá trị a bằng bao nhiêu?

Câu 3: Một kim tự tháp có dạng hình chóp tứ giác với đáy là hình vuông cạnh $180m$, hình chiếu của đỉnh trên mặt đất trùng với tâm của hình vuông đáy và chiều cao là $100m$. Tính số đo góc giữa cạnh bên và mặt đáy của kim tự tháp đó?



HẾT